

Презентация по лабораторной работе №7

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-03-26

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

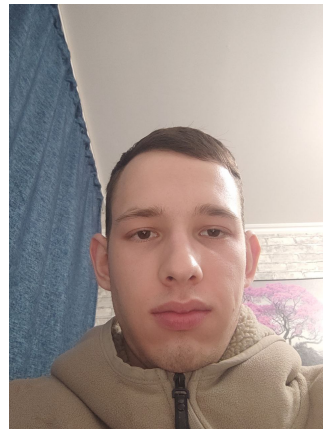
Презентация по лабораторной работе №7

Автор: Гусев Степан Андреевич

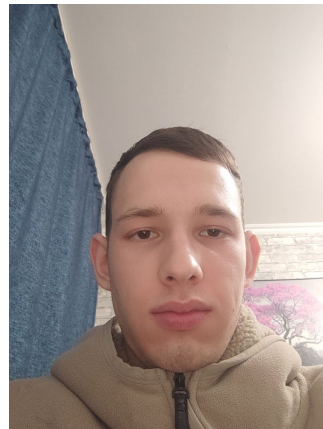
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

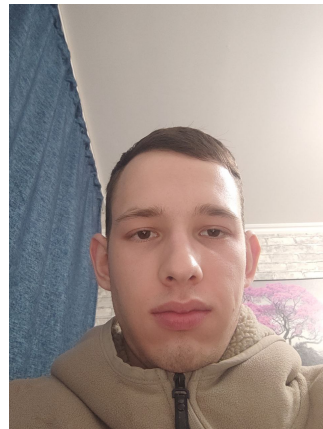
- Гусев Степан Андреевич



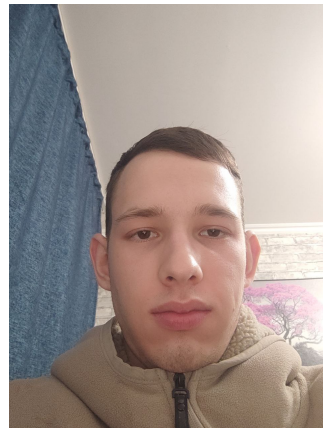
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



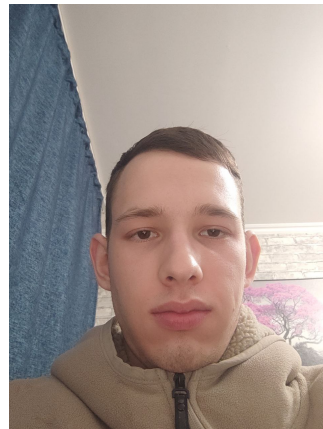
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>



Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

- 1) Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы

- 1) Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы
- 2) Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов

- 1) Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы
- 2) Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов
- 3) Определить опции команды `chmod`

- 1) Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы
- 2) Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов
- 3) Определить опции команды `chmod`
- 4) Изменить права доступа к файлам

- 1) Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы
- 2) Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов
- 3) Определить опции команды `chmod`
- 4) Изменить права доступа к файлам
- 5) Прочитать документацию по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризовать с примерами

2. Выполнение лабораторной работы

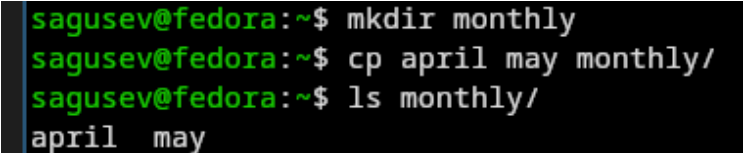
Выполнение примеров из первой части работы

Создал файл abc1 и скопировал его в файлы april и may.

```
sagusev@fedora:~$ cd
sagusev@fedora:~$ touch abc1
sagusev@fedora:~$ cp abc1 april
sagusev@fedora:~$ cp abc1 may
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Documents  LICENSE
april     Downloads  may
bin       git-extended  node_modules
```

Рисунок 1: Копирование файла

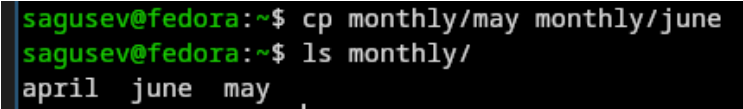
Создал каталог monthly и скопировал в него файлы april и may.

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands and their output. The first line is 'mkdir monthly', the second is 'cp april may monthly/', and the third is 'ls monthly/'. The output of the last command is 'april may'.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir monthly
sagusev@fedora:~$ cp april may monthly/
sagusev@fedora:~$ ls monthly/
april  may
```

Рисунок 2: Копирование файлов в каталог

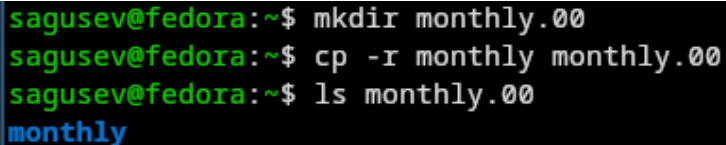
Скопировал файл monthly/may в monthly/june.

A terminal window with a black background and green text. The first line shows the command 'cp monthly/may monthly/june' being executed. The second line shows the command 'ls monthly/' being executed, followed by the output 'april june may .' on the next line.

```
sagusev@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
sagusev@fedora:~$ ls monthly/
april june may .
```

Рисунок 3: Копирование файла в произвольном каталоге

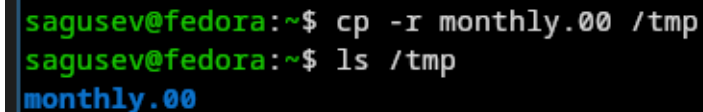
Создал каталог monthly.00 и скопировал в него каталог monthly.

A terminal window with a black background and green text. It shows three commands being executed: 'mkdir monthly.00', 'cp -r monthly monthly.00', and 'ls monthly.00'. The output of the last command is 'monthly' in blue text.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir monthly.00
sagusev@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
sagusev@fedora:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рисунок 4: Копирование каталога

Скопировал каталог monthly.00 в /tmp.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$'. The first command is 'cp -r monthly.00 /tmp'. The second command is 'ls /tmp'. The output of the second command is 'monthly.00' in blue text.

```
sagusev@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
sagusev@fedora:~$ ls /tmp
monthly.00
```

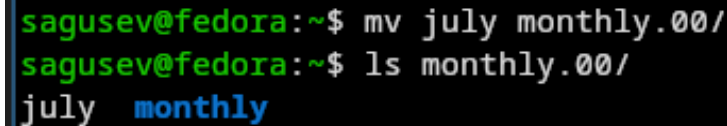
Рисунок 5: Копирование каталога в произвольном каталоге

Переименовал файл april в july с помощью команды mv.

```
sagusev@fedora:~$ mv april july
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Downloads  LICENSE
bin       git-extended  may
Documents july       monthly
```

Рисунок 6: Переименование файла

Переместил файл july в каталог monthly.00 с помощью команды mv.

A terminal window with a black background and green text. The first line shows the command 'mv july monthly.00/' being executed. The second line shows the command 'ls monthly.00/' being executed. The output of the second command is 'july monthly', where 'july' is in green and 'monthly' is in blue.

```
sagusev@fedora:~$ mv july monthly.00/  
sagusev@fedora:~$ ls monthly.00/  
july    monthly
```

Рисунок 7: Перемещение файла

Переименовал каталог monthly.00 в monthly.01.

```
sagusev@fedora:~$ mv monthly.00/ monthly.01
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Downloads    may         node_modules
bin        git-extended monthly     package.json
Documents LICENSE     monthly.01  pnpm-lock.yaml
```

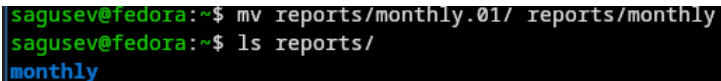
Рисунок 8: Переименование каталога

Создал каталог reports и переместил в него каталог monthly.01.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir reports
sagusev@fedora:~$ mv monthly.01/ reports
sagusev@fedora:~$ ls reports/
monthly.01
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Downloads    may          package.json
bin       git-extended monthly      pnpm-lock.yaml
Documents LICENSE     node_modules reports
```

Рисунок 9: Перемещение каталога

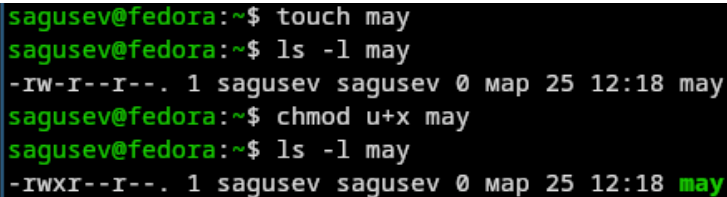
Переименовал каталог reports/monthly.01 в reports/monthly.



```
sagusev@fedora:~$ mv reports/monthly.01/ reports/monthly
sagusev@fedora:~$ ls reports/
monthly
```

Рисунок 10: Переименование каталога не являющегося текущим

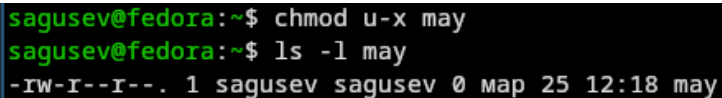
Создал файл `may` и задал право выполнения для владельца с помощью команды `chmod`.



```
sagusev@fedora:~$ touch may
sagusev@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:18 may
sagusev@fedora:~$ chmod u+x may
sagusev@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:18 may
```

Рисунок 11: Добавление права для файла

Лишил владельца права выполнения файла may с помощью команды chmod.

A terminal window with a black background and green text. The first line shows the command 'chmod u-x may' being executed. The second line shows the command 'ls -l may' being executed. The output of the second command is '-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:18 may', where the 'x' has been removed from the owner's permissions.

```
sagusev@fedora:~$ chmod u-x may
sagusev@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:18 may
```

Рисунок 12: Удаление права для файла

Создал каталог `monthly` с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir monthly
sagusev@fedora:~$ chmod g-r, o-r monthly/
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
sagusev@fedora:~$ chmod g-r monthly/
sagusev@fedora:~$ chmod o-r monthly/
```

Рисунок 13: Удаление права для каталога

Создал файл abc1 с правом записи для членов группы.

```
sagusev@fedora:~$ touch abc1
sagusev@fedora:~$ chmod g+w abc1
sagusev@fedora:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:23 abc1
```

Рисунок 14: Добавление права для файла

Выполнение примеров из первой части работы

С помощью команды fsck проверил целостность файловой системы.

```
sagusev@fedora:~$ sudo fsck /dev/sda1
[sudo] пароль для sagusev:
fsck from util-linux 2.40.4
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
 65:01/00
1) Copy original to backup
2) Copy backup to original
3) No action
[123?q]? 3
Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
1) Remove dirty bit
2) No action
[12?q]? 2
/dev/sda1: 24 files, 4935/153290 clusters
```

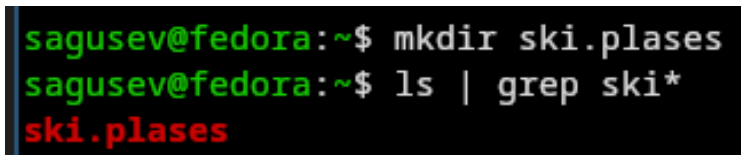
Рисунок 15: Проверка целостности файловой системы

Скопировал файл /usr/include/sys/io.h в ~/equipment.

```
sagusev@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
sagusev@fedora:~$ ls
abc1          Downloads    LICENSE     node_modules
bin           equipment    may         package.json
Documents     git-extended monthly     pnpm-lock.yaml
```

Рисунок 16: Копирование файла

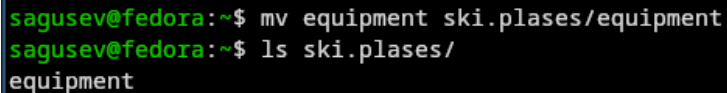
Создал директорию ~/ski.places.

A terminal window with a black background and green text. The first line shows the command 'mkdir ski.places' being executed. The second line shows the command 'ls | grep ski*' being executed, which results in the output 'ski.places' displayed in red text.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir ski.places  
sagusev@fedora:~$ ls | grep ski*  
ski.places
```

Рисунок 17: Создание каталога

Переместил equipment в ski.places.

A terminal window with a black background and green text. It shows two commands being executed: 'mv equipment ski.places/equipment' and 'ls ski.places/'. The output of the second command is 'equipment'.

```
sagusev@fedora:~$ mv equipment ski.places/equipment  
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/  
equipment
```

Рисунок 18: Перемещение файла

Переименовал equipment в equiplist.

```
sagusev@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist  
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/  
equiplist
```

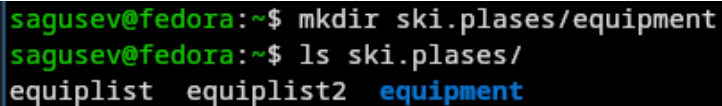
Рисунок 19: Переименование файла

Создал файл abc1 и переместил его в ski.plases под названием equiplist2.

```
sagusev@fedora:~$ touch abc1  
sagusev@fedora:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2  
sagusev@fedora:~$ ls ski.plases/  
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 20: Создание файла и его перемещение

В каталоге ski.places создал подкаталог equipment.

A terminal window with a black background and green text. The first line shows the command 'mkdir ski.places/equipment' being executed. The second line shows the command 'ls ski.places/' being executed, with the output 'equiplist equiplist2 equipment' displayed below it. The word 'equipment' is highlighted in blue.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
```

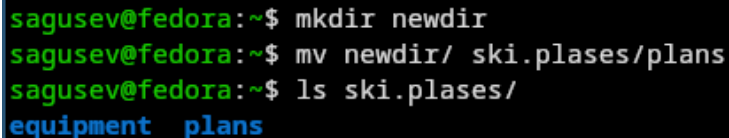
Рисунок 21: Создание подкаталога

Переместил файлы equiplist и equiplist2 в equipment.

```
sagusev@fedora:~$ mv ski.plases/equipl* ski.plases/equipment/  
sagusev@fedora:~$ ls ski.plases/  
equipment  
sagusev@fedora:~$ ld ski.plases/equipment/  
ld: read in flex scanner failed  
sagusev@fedora:~$ ls ski.plases/equipment/  
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 22: Перемещение файлов

Создал каталог newdir и переместил его в ski.places с названием plans.

A terminal window with a black background and green text. It shows three commands being executed: 'mkdir newdir', 'mv newdir/ ski.places/plans', and 'ls ski.places/'. The output of the last command is 'equipment plans'.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir newdir
sagusev@fedora:~$ mv newdir/ ski.places/plans
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equipment  plans
```

Рисунок 23: Перемещение каталога

Определение опций команды chmod

С помощью команды chmod и опций g-x, o-x запретил выполнение каталога australia членам группы и всем пользователям.

```
sagusev@fedora:~/temporary$ mkdir australia
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:35 australia
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod g-x australia/
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod o-x australia/
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
drwxr--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:35 australia
```

Рисунок 24: Запрещение выполнения

С помощью команды chmod и опций g-r, o-r запретил чтение каталога play членам группы и всем пользователям.

```
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod g-r play/  
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod o-r play/  
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l  
итого 0  
drwx--x--x. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:36 play
```

Рисунок 25: Запрещение чтения

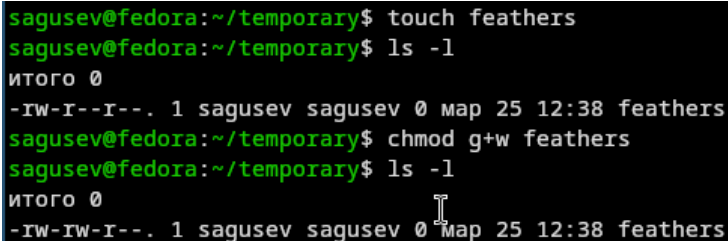
Определение опций команды chmod

С помощью команды chmod и опций u-w, u+x запретил запись и разрешил выполнение файла my_os владельцу.

```
sagusev@fedora:~/temporary$ touch my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:37 my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod u-w my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod u+x my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-r-xr--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:37 my_os
```

Рисунок 26: Изменение прав владельца

С помощью команды chmod и опций g+w разрешил запись в файл feathers членам группы.



```
sagusev@fedora:~/temporary$ touch feathers
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:38 feathers
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod g+w feathers
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-rw-rw-r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:38 feathers
```

Рисунок 27: Разрешение записи

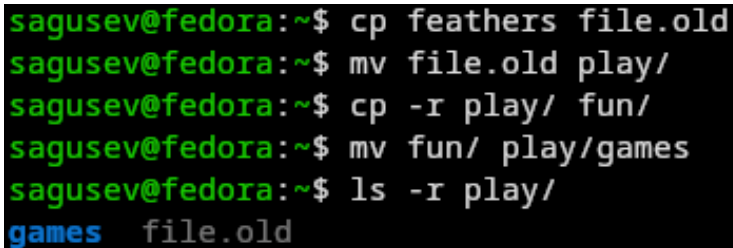
Изменение прав доступа к файлам

Просмотрел содержимое файла /etc/passwd.

```
sagusev@fedora:~$ cat /etc/password
cat: /etc/password: Нет такого файла или каталога
sagusev@fedora:~$ ls /etc | grep pass*
passim.conf
passwd
passwd-
passwdqc.conf
sagusev@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 28: Просмотр файла

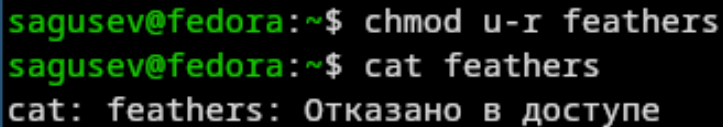
Скопировал файл ~/feathers в ~/file.old, переместил ~/file.old в ~/play, скопировал ~/play в ~/fun, переместил ~/fun в ~/play под названием games.



```
sagusev@fedora:~$ cp feathers file.old
sagusev@fedora:~$ mv file.old play/
sagusev@fedora:~$ cp -r play/ fun/
sagusev@fedora:~$ mv fun/ play/games
sagusev@fedora:~$ ls -r play/
games file.old
```

Рисунок 29: Работа с cp и mv

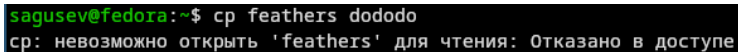
Лишил владельца файла ~/feathers права на чтение, попытался просмотреть содержимое ~/feathers с помощью cat и получил ошибку.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$'. The first command is 'chmod u-r feathers'. The second command is 'cat feathers'. The output is 'cat: feathers: Отказано в доступе'.

```
sagusev@fedora:~$ chmod u-r feathers  
sagusev@fedora:~$ cat feathers  
cat: feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 30: Попытка чтения

Попытался скопировать файл ~/feathers и также получил ошибку.

A terminal window with a black background. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$' in green. The command 'cp feathers dododo' is entered in white. The output is 'cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе' in white.

```
sagusev@fedora:~$ cp feathers dododo  
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 31: Попытка копирования

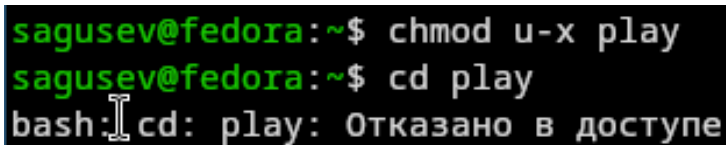
Дал владельцу файла ~/feathers право на чтение.



```
sagusev@fedora:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 32: Добавление права

Лишил владельца каталога ~/play права на выполнение, попытался перейти в ~/play и получил ошибку.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$'. The first command is 'chmod u-x play'. The second command is 'cd play'. The output is 'bash: cd: play: Отказано в доступе'.

```
sagusev@fedora:~$ chmod u-x play
sagusev@fedora:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
```

Рисунок 33: Попытка выполнения

Вернул владельцу каталога ~/play право на выполнение.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora: ~\$' is shown in green. The command 'chmod u+x play' is entered in white. A white cursor is positioned at the end of the command.

```
sagusev@fedora: ~$ chmod u+x play
```

Рисунок 34: Добавление права

Краткое описание команд mount, fsck, mkfs, kill

С помощью команды `man` прочитал описание команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`: - `mount` — утилита командной строки в UNIX-подобных операционных системах. Применяется для монтирования файловых систем. - `fsck` (проверка файловой системы) - это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Он использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую он проверяет. - `mkfs` используется для создания файловой системы Linux на некотором устройстве, обычно в разделе жёсткого диска. В качестве аргумента `filesys` для файловой системы может выступать или название устройства - Команда `Kill` посылает указанный сигнал указанному процессу. Если не указано ни одного сигнала, посылается сигнал `SIGTERM`. Сигнал `SIGTERM` завершает лишь те процессы, которые не обрабатывают его приход. Для других процессов может быть необходимым послать сигнал `SIGKILL`, поскольку этот сигнал перехватить невозможно.

```
sagusev@fedora:~$ man mount
```

3. Выводы

Я ознакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, приобрёл практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.